專門職業及技術人員高等考試環境工程技師｜97–114年考古題大數據分析

【環境化學與環境微生物】考前重點與命題趨勢分析講義

涵蓋民國 97–114 年（共 18 年）出題頻率統計、必考核心主題、關鍵公式與高分申論架構

環境工程技師考前衝刺講義：環境化學與環境微生物學

第一部分：考前重點與命題趨勢分析

一、 97–114 年（18 年）各主題出題頻率統計表與必考指數

根據民國 97 年至 114 年共 18 年、累計 104 題之歷屆試題統計分析，本科目命題高度集中於「微生物代謝與生長動力學」、「酸鹼平衡與碳酸系統」及「大氣化學與光化學反應」三大核心領域。以下為各主題出題頻率與必考指數總表：

主題分類	出題年數(共18年)	出現率	累計題數	近5年(110-114)題數	必考指數	出題年份
微生物代謝、能量與生長動力學(Monod/電子受體/呼吸/發酵/ATP/半反應)	17/18	**94%**	38	**9**	★★★必考	97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114
酸鹼平衡與碳酸系統(pH/鹼度/緩衝強度/亨利定律/pC-pH圖)	16/18	**89%**	39	**11**	★★★必考	97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114
大氣化學與光化學反應(臭氧/自由基/光解/酸雨/溫室氣體/氣膠)	14/18	**78%**	20	**5**	★★★必考	98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 114
環境生物復育與污染物生物降解(生物復育/共代謝/生物膜/活性污泥/RPI)	10/18	**56%**	10	**3**	★★☆重點	98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 110, 113, 114

主題分類	出題年數(共18年)	出現率	累計題數	近5年(110-114)題數	必考指數	出題年份
指標微生物與分子生物技術(大腸桿菌群/PCR/qPCR/NGS/16S rRNA/消毒)	8/18	44%	8	2	★★☆ 重點	99, 101, 103, 104, 107, 108, 110, 113 (註：112、114年亦考出分子生物鑑定)
生物地球化學循環(氮循環/硝化脫硝/Anammox/磷循環/硫循環/甲烷)	7/18	39%	10	3	★★☆ 重點	101, 102, 106, 107, 108, 110, 113
沉澱溶解平衡與錯合反應(Ksp/溶解度/兩性金屬氫氧化物/配位基/離子強度)	7/18	39%	7	2	★★☆ 重點	101, 103, 105, 107, 109, 111, 114 (註：112年亦考出感潮河段溶解度)
氧化還原與電化學(pE/Eh/Nernst方程式/自由能/地下水氧化整治)	5/18	28%	7	2	★★☆ 重點	97, 99, 103, 111, 112 (註：114年考出KMnO4氧化Cr(III)電位評估)
化學動力學與反應速率(零級/一級/二級/擬一階/半衰期/阿瑞尼士/核衰變)	5/18	28%	5	3	★☆☆ 新興	105, 106, 110, 111, 113
土壤化學、吸附與相間分配平衡(黏土礦物/CEC/Kow/Koc/遲滯因子/勞氏定律)	4/18	22%	4	2	★☆☆ 新興	100, 101, 112, 113

二、 近 5 年（110–114 年）命題趨勢深度解析

1. **酸鹼平衡與碳酸系統「年年必考且高度結合工程實務」**：
2. 近 5 年共出題 11 題，幾乎每年佔 1~2 題（20~40 分）。命題已從單純求取純水或雨水 pH 值，轉向**工程中和與吸收計算**。例如：114 年第 1 題「強酸廢水排入含碳酸鹼度河川之最大稀釋比」、114 年第 2 題「高 pH 鹼液吸收大氣 CO_2 之總碳酸濃度計算」、111 年第 2 題「蘇打 (Na_2CO_3) 中和硫酸廢水至 pH 8.3 之劑量計算」、113 年第 2 題「HOCl 與 NaOCl 消毒與折點加氯之酸鹼平衡比較」。考生必須熟練運用**分率 ($\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$)**、**當量點定義 (pH = 6.3 與 pH = 8.3)** 以及**電荷平衡 / 鹼度守恆式**。
3. **重金屬氫氧化物沉澱與錯合溶解度（兩性金屬與離子強度效應）**：
4. 111 年第 3 題計算 $Cd(OH)_2(s)$ 在 pH 9.0 下考慮羥基錯合物（$CdOH^+$、$Cd(OH)_2^0$）之總溶解度；110 年第 2 題考慮酸雨後 Cl^- 錯合對 Cd 溶解度之影響；112 年第 1 題探討感潮河段（高離子強度與高 Cl^- 配位基）對底泥 $Fe(OH)_3(s)$ 溶解度之促進；114 年第 4 題申論 Zn^{2+} 隨 pH 變化之「U 型溶解度曲線（兩性氫氧化物再溶解現象）」。
5. **氧化還原電位 (E_h / pE) 與化學動力學（擬一階反應、核衰變）比重顯著提升**：

6. 氧化還原結合水處理與地下水整治：如 111 年第 4 題計算曝氣氧化 Fe^{2+} 為 Fe^{3+} 在非標準狀態下之反應方向（利用 Nernst 方程式求 ΔE_h 或反應商 Q 與 K 比較）；114 年第 3 題評估 $KMnO_4$ 整治地下水時將 Cr(III) 氧化為致癌六價鉻（題目寫五價/六價鉻 $HCrO_4^-$）之熱力學趨勢。
7. 動力學方面：110 年考出亞鐵曝氣氧化之擬一階半衰期；111 年第 1 題考出光化學產生單一態氧 ($^1O_2$) 與探針糠醇 (FFA) 之穩態近似與擬一階降解動力學；113 年第 3 題更結合放射化學考出氡氣 ($^{222}_{86}Rn$) α 衰變之一階反應常數與活度 (Bq) 計算。
8. **環境微生物學聚焦「非培養分子生物技術」、「氮循環新穎程序」與「逆境生理與工程設計」**：
9. **分子生物技術（Culture-independent methods）**：112 年第 5 題與 114 年第 6 題連續考出「如何不經培養鑑定未知環境微生物之演化親緣分類與種屬名」，核心答案皆為 **16S rRNA 基因定序、PCR 擴增、次世代定序 (NGS / 宏基因組學 Metagenomics) 與親緣演化樹比對**。
10. **氮循環與低碳氮比除氮程序**：108 年、110 年、111 年、113 年第 4 題反覆命題！特別強調都市生活污水（低 C/N 比）中，傳統「硝化 + 異營脫硝」與「部分硝化 + 厭氧氨氧化 (PN-Anammox)」兩大產生 N_2 途徑之反應式、微生物特性及優缺點比較。
11. **環境逆境與污染整治應用**：113 年第 1 題考土壤重金屬生物有效性與生物復育（植物復育、生物淋洗/固定）；113 年第 5 題考高鹽廢水滲透壓調節策略（K^+ 累積與相容性溶質 Compatible solutes）；114 年第 5 題考利用微生物代謝改善河川污染指標 (RPI)。

三、 考前必背核心公式、化學反應式、法規標準與關鍵觀念總整理

（一）酸鹼平衡、碳酸系統與氣液吸收核心公式

1. **亨利定律（Henry's Law）**：

> $CO_2(g) + H_2O \text{ leftharpoons } H_2CO_3^* ; [H_2CO_3^*] = K_H \cdot P_{CO_2}$

2. 常溫 25°C 下，$K_H \approx 10^{-1.5}\ M/atm = 3.16 \times 10^{-2}\ M/atm$。

3. 自然雨水 pH 計算：當 $P_{CO_2} = 400\ ppm = 4 \times 10^{-4}\ atm$ 時，$[H_2CO_3^*] = 1.26 \times 10^{-5}\ M$，由 $[H^+] \approx \sqrt{K_{a1}[H_2CO_3^*]}$ 可得 $pH \approx 5.6$（故 $pH < 5.0$ 定義為酸雨）。

4. **碳酸系統二段解離與總無機碳 (C_T) 分率公式**：

5. 第一段解離：$H_2CO_3^* \text{ leftharpoons } H^+ + HCO_3^-$ ($pK_{a1} \approx 6.3, K_{a1} = 10^{-6.3}$)

6. 第二段解離：$HCO_3^- \text{ leftharpoons } H^+ + CO_3^{2-}$ ($pK_{a2} \approx 10.3, K_{a2} = 10^{-10.3}$)

7. 總無機碳濃度：$C_T = [H_2CO_3^*] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}]$

8. 各物種分布分率 ($\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$)：

> $\alpha_0 = ([H_2CO_3^*])/(C_T) = \frac{[H^+]^2}{[H^+]^2 + K_{a1}[H^+] + K_{a1}K_{a2}}$

> $\alpha_1 = ([HCO_3^-])/(C_T) = \frac{K_{a1}[H^+]}{[H^+]^2 + K_{a1}[H^+] + K_{a1}K_{a2}}$

> $\alpha_2 = \frac{[CO_3^{2-}]}{C_T} = \frac{K_{a1}K_{a2}}{[H^+]^2 + K_{a1}[H^+] + K_{a1}K_{a2}}$

9. **開放系統（與大氣 CO_2 平衡）快速公式**：

> $[H_{2CO3}^*] = K_H P_{CO_2} = 定值 \Rightarrow C_T = ([H_{2CO3}^*])/(\alpha_0) = K_H P_{CO_2} \le ft(1 + \frac{K_{a1}}{[H^+]} + \frac{K_{a1}K_{a2}}{[H^+]^2})$

10. **總鹼度（Total Alkalinity, Alk）與當量點特徵**：

> $Alk\ (eq/L) = [HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}] + [OH^-] - [H^+] = C_T(\alpha_1 + 2\alpha_2) + [OH^-] - [H^+]$

11. **單位換算**：1 meq/L = 10^{-3} eq/L = 50 mg/L as $CaCO_3$（因 $CaCO_3$ 分子量 100，當量重 = 100/2 = 50 g/eq）。

12. **關鍵 pH 特徵點**：
    - pH = pK_{a1} = 6.3 時：$[H_{2CO3}^*] = [HCO_3^-] \approx 0.5\ C_T$，$[CO_3^{2-}] \approx 0$，此時 $Alk \approx [HCO_3^-] = 0.5\ C_T$。
    - pH = (1)/(2)($pK_{a1} + pK_{a2}$) = 8.3（酚酞指示劑終點）：$[H_{2CO3}^*] = [CO_3^{2-}] \approx 10^{-2}[HCO_3^-]$，幾乎 98% 為 HCO_3^-，故 $Alk \approx [HCO_3^-] \approx C_T$。

13. **加酸或加鹼對鹼度與 C_T 之影響**：
    - 加入強酸 C_A (eq/L)（如 H_{2SO4} 則 $C_A = 2[H_{2SO4}]$）：$\Delta\ Alk = -C_A$（封閉系統中 C_T 不變）。
    - 加入蘇打 Na_{2CO3} 濃度 C_B (M)：$\Delta\ Alk = +2\ C_B$，同時 $\Delta\ C_T = +C_B$。

14. **含氯消毒劑之酸鹼平衡與折點加氯（Breakpoint Chlorination）**：

15. 次氯酸解離：HOCl $\leftharpoons$ $H^+ + OCl^-$ ($pK_a \approx 7.5 \sim 7.6$)

16. 殺菌力比較：**HOCl 之殺菌效率約為 OCl^- 的 80 $\sim$ 100 倍**（因 HOCl 電中性、分子量小，易穿透帶負電之細菌細胞壁與細胞膜；OCl^- 帶負電受靜電排斥）。故 pH < 7.5 時以 HOCl 為主，消毒效果佳。

17. 折點加氯除氨氮總反應（莫耳比 $Cl_2/HOCl : NH_4^+ = 1.5 : 1$，重量比 $Cl_2 : NH_{3\text{-}N} \approx 7.6 : 1$）：

> $3HOCl + 2NH_4^+ \rightarrow N_2(g) + 3H_{2O} + 5H^+ + 3Cl^-$

$$3NaOCl + 2NH_4^+ \rightarrow N_2(g) + 3H_{2O} + 2H^+ + 3Na^+ + 3Cl^-$$

（二）沉澱溶解平衡、錯合反應與離子強度效應

1. **溶度積 (K_{sp}) 與兩性金屬氫氧化物之總溶解度 (S_T)**：
2. 對於二價重金屬 $M(OH)_2(s)$ leftharpoons $M^{2+} + 2OH^-$，$K_{sp} = [M^{2+}][OH^-]^2$，故自由金屬離子濃度：

$$[M^{2+}] = \frac{K_{sp}}{[OH^-]^2} = \frac{K_{sp}\,[H^+]^2}{K_w^2}$$

3. 當水中有配位基（如 OH^- 或 Cl^-、NH_3）形成錯合物時，金屬總溶解度 S_T 為所有溶解態物種濃度總和：

$$S_T = [M^{2+}] + [M(OH)^+] + [M(OH)_2^0] + [M(OH)_3^-] + [M(OH)_4^{2-}]$$

$$S_T = [M^{2+}] \le ft(1 + \beta_1[OH^-] + \beta_2[OH^-]^2 + \beta_3[OH^-]^3 + \beta_4[OH^-]^4 \right)$$

4. **兩性金屬（如 Zn^{2+}, Cr^{3+}, Al^{3+}, Pb^{2+}, Cd^{2+}）之 pH 控制原則**：
   - 低 pH 時，隨 pH 上升，$[OH^-]$ 增加，$[M^{2+}]$ 呈對數下降（斜率為 -2 或 -3）。
   - 超過最佳沉澱 pH（等電點附近，如 Zn^{2+} 約在 pH 9.5 \sim 10.5，Cr^{3+} 約在 pH 7.5 \sim 8.5）後，高 pH 會形成帶負電之羥基錯陰離子（如 $Zn(OH)_3^-$, $Zn(OH)_4^{2-}$），導致沉澱發生 **再溶解（Redissolution）**，總溶解度反而隨 pH 上升而增加。
5. **離子強度 (I) 與鹽效應（Salting-in effect）**：
6. 離子強度定義：$I = (1)/(2) \sum C_i Z_i^2$
7. 德拜-休克爾定律（Debye-Hückel Law）：在低離子強度下，$\log \gamma_i = -0.5 Z_i^2 \sqrt{(I)}$。
8. **感潮河段效應**：海水入侵使離子強度 I 大幅上升 → 活度係數 γ_i 下降 → 為維持活度積 $K_{sp} = \{Fe^{3+}\}\{OH^-\}^3 = \gamma_{-}\{Fe^{3+}\}[Fe^{3+}] \cdot (\gamma_{OH^-}[OH^-])^3$ 為定值，莫耳濃度 $[Fe^{3+}]$ 必須上升（鹽溶效應）；同時海水中高濃度 Cl^-、SO_4^{2-} 與 Fe^{3+} 形成 $FeCl^{2+}$、$FeCl_2^+$ 等錯離子（錯合效應），雙重作用促使底泥 $Fe(OH)_3(s)$ 更易溶解。

（三）氧化還原、電化學與化學動力學公式

1. **熱力學自由能與標準電位關係**：

$$\Delta G^\circ = -n F E^\circ = -2.303 R T \log K ; E^\circ = E^\circ_{cathode(還原)} - E^\circ_{anode(氧化)}$$

2. 在 25°C (298 K) 下，$(2.303 R T)/(F) = 0.05916 V \approx 0.059 V$，法拉第常數 $F = 96{,}485 C/mol$。

3. 判斷自發性：若 $\Delta E > 0$（即 $\Delta G < 0$），反應向右自發進行；若 $\Delta E = 0$，達平衡；若 $\Delta E < 0$，反應向左進行。

4. **能斯特方程式（Nernst Equation）與電子活度 (pE)**：

5. 對於還原半反應 $Ox + n\ e^- \leftharpoons Red$：

> $$E_h = E_h^\circ - (0.059)/(n) \log \frac{[Red]}{[Ox]} \text{ (於 } 25^\circ C)$$

6. 電子活度定義：$pE = -\log[e^-] = (F)/(2.303\ R\ T)\ E_h = (E_h\ (V))/(0.059)$；同理 $pE^\circ = (E_h^\circ\ (V))/(0.059) = (1)/(n)\log K$。

7. > $$pE = pE^\circ - (1)/(n) \log \frac{[Red]}{[Ox]}$$

8. **化學反應動力學與核種衰變**：

9. **一階與擬一階反應（First-order / Pseudo-first-order）**：

> $$(dC)/(dt) = -k_{obs}\ C \Rightarrow C_t = C_0\ e^{-k_{obs}\ t} \Rightarrow t = \frac{\ln(C_0 / C_t)}{k_{obs}}$$

10. **半衰期 ($t_{1/2}$) 與 90% 降解時間 (t_{90})**：

> $$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_{obs}} = \frac{0.693}{k_{obs}};\ t_{90} = \frac{\ln 10}{k_{obs}} = \frac{2.303}{k_{obs}}$$

11. **放射性核種衰變與活度（Activity, A）**：
    - 1 貝克 (Bq) = 每秒發生 1 次核衰變 (1 disintegration/s, s^{-1})。
    - 活度公式：$A = -(dN)/(dt) = \lambda N$（其中 $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$，單位需換算為 s^{-1}；N 為原子核數量）。
    - 隨時間衰變後之活度：$A(t) = A_0\ e^{-\lambda t} = \lambda N_0\ e^{-\lambda t}$。

12. **阿瑞尼士方程式（Arrhenius Equation）**：

> $$k = A \exp\left(-(E_a)/(RT)\right) \Rightarrow \ln\left((k_2)/(k_1)\right) = (E_a)/(R)\left((1)/(T_1) - (1)/(T_2)\right)$$

（四）土壤化學、相間分配與大氣光化學

1. **有機污染物相間分配與地下水遲滯因子（Retardation Factor, R）**：
2. 土壤-水分配係數：$K_d = (C_s)/(C_w) = K_{oc} \cdot f_{oc}$（其中 K_{oc} 為有機碳分配係數，常由 $\log K_{oc} = a \log K_{ow} + b$ 推算；f_{oc} 為土壤有機碳重量分率）。
3. 地下水傳輸遲滯因子 R：

> $$R = \frac{v_{水(或保守性離子\ Cl^-)}}{v_{污染物}} = \frac{L_{Cl^-}}{L_{污染物}} = 1 + (\rho_b)/(\theta)\ K_d = 1 + ((1-\theta)\rho_s)/(\theta)\ K_d$$

（其中 θ 為孔隙率，$\rho_b = (1\text{-}\theta)\rho_s$ 為土壤體密度，ρ_s 為土壤顆粒真比重）。

4. **勞氏定律（Raoult's Law，適用於 NAPL 有機溶劑混合物）**：
   - 理想有機混合物中第 i 成分之莫耳分率 $X_i = (n_i)/(\sum n_i)$。
   - 平衡氣相分壓：$P_i = X_i\, P_i°$（$P_i°$ 為純物質飽和蒸氣壓），氣相質量濃度 $C_{g,i} = (P_i \cdot MW_i)/(RT)$。
   - 平衡水相溶解濃度：$C_{w,i} = X_i\, S_i$（S_i 為純物質於水中之飽和溶解度）。

5. **土壤黏土礦物與腐植質特性比較**：

6. **1:1 型黏土礦物（如高嶺石 Kaolinite）**：由 1 層矽氧四面體與 1 層鋁氧八面體組成，層間以強氫鍵結合，晶層不膨脹，比表面積小（$10 \sim 20\ m^2/g$），同晶置換少，陽離子交換能力 (CEC) 低（$3 \sim 15\ cmol_c/kg$），保水力低。

7. **2:1 型黏土礦物（如蒙脫石 Montmorillonite / 膨潤土 Smectite）**：由 2 層矽氧四面體夾 1 層鋁氧八面體組成，層間凡德瓦力弱，水分子與陽離子易進入使晶層膨脹，內外比表面積極大（$600 \sim 800\ m^2/g$），同晶置換顯著（Al^{3+} 取代 Si^{4+}、Mg^{2+} 取代 Al^{3+} 產生大量永久負電荷），CEC 極高（$80 \sim 150\ cmol_c/kg$），吸附陽離子與保水能力極強。

8. **腐植酸（Humic acid）vs. 黃酸（Fulvic acid）**：
   - 溶解性：腐植素（Humin）酸鹼皆不溶；腐植酸溶於鹼、不溶於酸（$pH < 2$ 沉澱）；黃酸酸鹼皆可溶。
   - 腐植酸分子量較大、碳含量高（$50 \sim 60\%$）、芳香族結構多、疏水性強 → **對非極性疏水性有機物之分配吸附能力較強**。
   - 黃酸分子量較小、氧含量高（$44 \sim 50\%$）、含氧官能基（羧基 -COOH、酚羥基 -OH）密度高 → **CEC 較高，對重金屬離子之錯合與螯合能力較強**（且因可溶於水，易攜帶重金屬在地下水中遷移）。

9. **大氣臭氧查普曼機制（Chapman Mechanism，平流層）與對流層光化學煙霧**：

10. **平流層臭氧層生成與消滅（Chapman 四步驟）**：
    1. $O_2 + h\nu\ (\lambda < 242\ nm) \rightarrow 2O\cdot$
    2. $O\cdot + O_2 + M \rightarrow O_3 + M$
    3. $O_3 + h\nu\ (\lambda < 320\ nm) \rightarrow O_2 + O\cdot$
    4. $O\cdot + O_3 \rightarrow 2O_2$

11. **對流層 NO_x - O_3 - VOCs 光化學循環**：
    1. $NO_2 + h\nu\ (\lambda < 420\ nm) \xrightarrow{k_1} NO + O(^{3P})$
    2. $O(^{3P}) + O_2 + M \xrightarrow{k_2} O_3 + M$
    3. $NO + O_3 \xrightarrow{k_3} NO_2 + O_2$

4. 當存在 VOCs / 醛類（如甲醛 HCHO）時，光解或與 ·OH 反應產生過氧自由基（HO_2·、RO_2·），將 NO 直接氧化為 NO_2（HO_2· + NO → NO_2 + ·OH），**不消耗 O_3 即生成 NO_2**，打破光化學穩態，造成正午至午後 O_3 大幅累積及 PAN（過氧硝酸乙醯酯）等光化學煙霧。

（五）環境微生物學核心動力學、代謝反應與分子生物技術

1. **莫諾方程式（Monod Equation）與微生物生長動力學**：
2. 比生長速率：$\mu = (1)/(X)(dX)/(dt) = \mu_{\max} (S)/(K_s + S) - k_d$
3. 雙基質限制模式（如同時受有機碳源 S 與溶氧 O 限制）：

> $\mu = \mu_{\max} \leq ft((S)/(K_s + S)) \leq ft((O)/(K_o + O))$

4. 基質利用速率：$\leq ft(-(dS)/(dt)) = (1)/(Y) \leq ft((dX)/(dt))_{syn} = \frac{\mu_{\max} X}{Y} \leq ft((S)/(K_s + S))$
5. **零階與一階簡化條件**：
   - 當高濃度基質 $S \gg K_s$ 時，$(S)/(K_s + S) \approx 1$，為**零階反應**。
   - 當低濃度基質 $S \ll K_s$ 且生物量 X 與溶氧 O 視為定值時，$\leq ft(-(dS)/(dt)) \approx \leq ft(\frac{\mu_{\max} X}{Y K_s} (O)/(K_o + O)) S = k_1 S$，簡化為**（擬）一階生物降解反應**。
6. **麥卡蒂半反應配平法（McCarty Energetics & Stoichiometry）**：
7. 總反應電子分流：$R = f_e R_a + f_s R_c - R_d$（其中 $f_e + f_s = 1$）
8. R_d：電子提供者（Electron donor，如有機物 CH_2O）之還原半反應。
9. R_a：電子接受者（Electron acceptor，好氧為 O_2，脫硝為 NO_3^-，產甲烷為 CO_2）之還原半反應。
10. R_c：細胞合成（Cell synthesis，生成 $C_5H_7O_2N$，分子量 113 g/mol，每生成 1 mol $C_5H_7O_2N$ 需轉移 20 eq 電子）之還原半反應。
11. **好氧 vs. 厭氧污泥產率差異之熱力學原因**：
    - 好氧異營菌以 O_2 為最終電子受體（$E_h° = +0.82$ V），電子傳遞鏈電位差極大，透過氧化磷酸化可產生大量 ATP（每莫耳葡萄糖高達 $36 \sim 38$ ATP），故合成細胞之電子分流比 f_s 高（$0.4 \sim 0.6$），增殖係數 $Y \approx 0.4 \sim 0.6$ g VSS/g COD，污泥產量多。
    - 厭氧發酵與產甲烷菌以有機物、H^+ 或 CO_2 為電子受體，釋放自由能極少，絕大部分碳與電子（$f_e \approx 0.90 \sim 0.95$）必須轉化為最終還原產物甲烷（$CH_4$）排出，僅約 $5 \sim 10\%$ 電子（$f_s \approx 0.05 \sim 0.10$）用於合成細胞，$Y \approx 0.04 \sim 0.10$ g VSS/g COD，故厭氧污泥產量極少。
12. **厭氧消化甲烷理論產量**：

> $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

每 1 mol CH_4（16 g，STP 下體積 22.4 L，25°C 下 24.5 L）相當於 2 mol O_2 = 64 g COD。

故**每去除 1 kg COD 理論上可產生：**

> $$V_{CH_{4,STP}} = (1000\ g\ COD)/(64\ g\ COD/mol) \times 22.4\ L/mol = 350\ L = 0.35\ Nm^3\ CH_4/kg\ COD$$

13. **生物除氮反應式與程序比較（傳統硝化脫硝 vs. 厭氧氨氧化 Anammox）**：

14. **好氧硝化作用（化能自營菌，耗鹼度、需氧、世代時間長）**：
    - 亞硝化（AOB 如 *Nitrosomonas*、AOA 古菌）：$NH_4^+ + 1.5O_2 \rightarrow NO_2^- + 2H^+ + H_2O$
    - 硝化（NOB 如 *Nitrobacter*、*Nitrospira*，或全程硝化菌 Comammox）：$NO_2^- + 0.5O_2 \rightarrow NO_3^-$
    - 每氧化 1 g NH_4^{+-N} 消耗 4.57 g O_2，並消耗 7.14 g $CaCO_3$ 鹼度（即每 mol NH_4^+ 消耗 2 eq 鹼度）。

15. **產生氮氣 (N_2) 的兩大生物反應途徑**：

    1. **傳統異營脫硝作用（Heterotrophic Denitrification，缺氧異營菌如 *Pseudomonas*）**：

       > $$5CH_2O + 4NO_3^- \rightarrow 2N_2(g) + 4HCO_3^- + CO_2 + 3H_2O$$

       （每還原 1 mol NO_3^- 產生 1 eq 鹼度，使 pH 回升；但需消耗大量有機碳源 BOD）。

    2. **厭氧氨氧化作用（Anammox，浮黴菌門化能自營菌如 *Candidatus* Brocadia）**：

       > $$NH_4^+ + 1.32NO_2^- + 0.066HCO_3^- + 0.13H^+ \rightarrow 1.02N_2(g) + 0.26NO_3^- + 0.066CH_{200.5}N_{0.15} + 2.03H_2O$$

       （簡化核心式：$NH_4^+ + NO_2^- \rightarrow N_2(g) + 2H_2O$。優點：節省約 60\% 曝氣能耗、**完全不需外加有機碳源**、減少 80 \sim 90\% 污泥產量且不產生溫室氣體 N_2O）。

16. **非培養分子生物鑑定技術（Culture-Independent Methods）與 PCR 品管控制**：

17. **16S rRNA 基因鑑定原理**：原核生物核糖體小次單元之 **16S rRNA 基因**（長度約 1,500 bp）同時具有「高度保守區（Conserved regions，供設計萬用引子 Universal primers 進行 PCR 擴增）」與「高變異區（Hypervariable regions V1~V9，反映物種演化差異，作為分子指紋）」。透過萃取環境總 DNA → PCR 擴增 16S rRNA 基因 → 桑格定序或次世代定序 (NGS) → 於資料庫（NCBI GenBank / SILVA）進行 BLAST 比對與建構親緣演化樹（Phylogenetic tree），即可在不需人工培養下鑑定未知菌之屬名（相似度 ≥ 95\%）與種名（相似度 ≥ 97\% \sim 98.7\%）。

18. **PCR 檢測必備之品管控制組（Assay Controls）**：
    1. **陽性控制組（Positive Control）**：加入已知含目標基因之標準菌株 DNA，確認聚合酶、引子與升降溫循環正常運作（排除偽陰性）。

2. **陰性控制組 / 無模板控制組（Negative / No-Template Control, NTC）**：以無菌超純水取代 DNA 模板，確認試劑與操作過程無外來 DNA 污染（排除偽陽性）。
3. **萃取空白控制組（Extraction Blank Control）**：確認 DNA 萃取試劑無背景污染。
4. **內部抑制控制組（Internal Amplification Control, IAC / Spiked Control）**：於環境樣品中添加已知外源 DNA，確認土壤腐植酸或水體抑制物未抑制 Taq 聚合酶活性（排除環境基質干擾導致之偽陰性）。